

$$I = \int_{|z|=1} R\left(\frac{z^2+1}{2iz}; \frac{z^2-1}{2z}\right) \cdot \frac{dz}{iz} = \int_{|z|=1} R_1(z) dz$$

$$I = \int_{|z|=1} R_1(z) dz = 2\pi i \sum_{|a_k| < 1} \text{Res}(R_1, z_k)$$

Cursul 7
7 aprilie 2014

§4 Aplicații ale T.R. în calculul unor integrale reale

4.2 $I = \int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx$ unde $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$; $Q(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$

și $\text{grad } Q - \text{grad } P \geq 2$

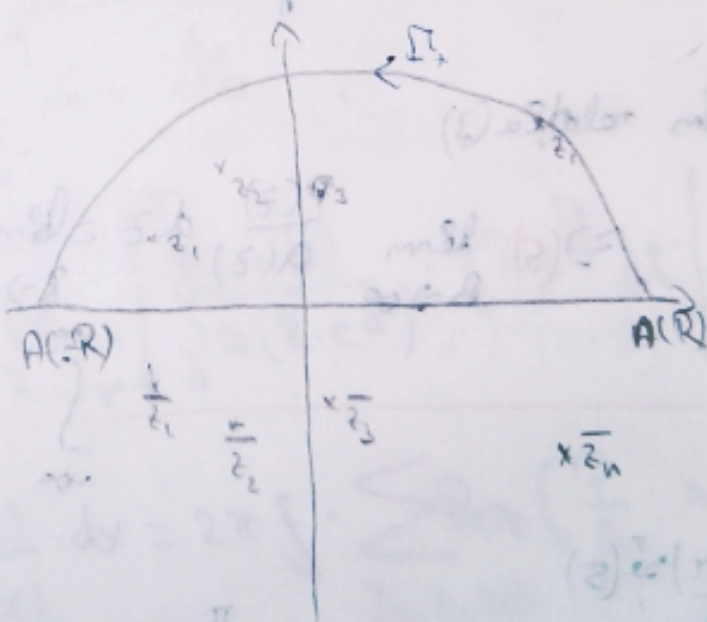
(integrala este convergentă)

$Q(x) = 0 \Rightarrow z_1, z_2, z_3, \dots, z_n; \bar{z}_1, \bar{z}_2, \bar{z}_3, \dots, \bar{z}_n$

pp ca $\text{Im } z_k > 0$
 $k = \overline{1, n}$

$R \supset \max \{z_k | k = \overline{1, n}\}$

$\gamma = \Gamma_+(0; R) \cup [A; B]$



T.R. $\Rightarrow$ (1) $\int_{\gamma} R(z) dz = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res}(R; z_k)$; $Q(z_k) \neq 0$

$\hookrightarrow$ are loc $\forall R > \max\{z_k; k=1, \dots, n\} = z_n$

(2) $\int_{\gamma} R(z) dz = \int_{\Gamma_+} R(z) dz + \int_{[A, B]} R(z) dz$

$\Gamma_+ : z = R e^{it}; t \in [0, \pi]$

$[A, B] : y = 0 \Rightarrow z = x; x \in [R, R]$

Dem (2) $\Rightarrow$

(3) $\int_{\gamma} R(z) dz = \int_0^{\pi} R(R e^{it}) \cdot j R e^{it} dt + \int_{-R}^R R(x) dx$

In relația (1) facem $R \rightarrow \infty$ (se ține la evidență)

$\Rightarrow$ (4) $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma} \frac{P(z)}{Q(z)} dz = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res}\left(\frac{P}{Q}, z_k\right)$

In relația (3)

$\Rightarrow$ (5) $\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{P(z)}{Q(z)} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} j R \int_0^{\pi} \frac{P(R e^{it})}{Q(R e^{it})} \cdot e^{it} dt + \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$

Dem (4) și (5)

$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{P(R e^{it})}{Q(R e^{it})} \cdot j R e^{it} dt =$

$$= 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res}\left(\frac{P}{Q}; z_k\right) \quad (6)$$

$$\left| \int_{\gamma} P(z) dz \right| \leq \underbrace{M \cdot L(\gamma)}_{\text{lungimea lui } \gamma}; \quad M = \max\{|P(z)| : z \in \gamma\}$$

$$\left| \int_0^{\pi} \frac{P(Re^{it})}{Q(Re^{it})} \cdot iRe^{it} dt \right| \leq M \cdot \pi \quad (7)$$

$$M = \max \left\{ \left| \frac{P(Re^{it})}{Q(Re^{it})} \cdot R \cdot |i| \cdot |e^{it}| \right| : t \in [0; \pi] \right\}$$

$$= \max \left\{ R \cdot \left| \frac{P(Re^{it})}{Q(Re^{it})} \right| : t \in [0; \pi] \right\}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} R \cdot \left| \frac{P(Re^{it})}{Q(Re^{it})} \right| = 0 \text{ deoarece } \operatorname{grad} Q > \operatorname{grad} P$$

$$\text{deci } R \cdot \left| \frac{P(Re^{it})}{Q(Re^{it})} \right| \leq k \cdot R \cdot \frac{1}{R^2}$$

$$\Rightarrow \lim_{R \rightarrow \infty} M_R = 0 \quad \left| \int_0^{\pi} \frac{P(Re^{it})}{Q(Re^{it})} \cdot iRe^{it} dt \right| = 0 \quad (8)$$

Conform relației (7) se lim $\left| \int_0^{\pi} \frac{P(Re^{it})}{Q(Re^{it})} \cdot iRe^{it} dt \right| = 0$

De la (6) și (8) $\Rightarrow$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res}\left(\frac{P}{Q}; z_k\right)$$

Example

$$\textcircled{1} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x^2 - 5x + 2}{(x^2 + 1)^3 (x^2 + 4)} dx = ?$$

Residue:

$$f(z) = \frac{2z^2 - 5z + 2}{(z^2 + 1)^3 (z^2 + 4)}$$

$$(z^2 + 1)^3 = 0 \Rightarrow z^2 + 1 = 0 \Rightarrow z_{1,2} = \boxed{\pm i} \quad \text{pole triple}$$

$$z^2 + 4 = 0 \Rightarrow z_{3,4} = \boxed{\pm 2i} \quad \text{pole simple}$$

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^3 (x^2 + 4)} dx = 5 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2 + 1)^3 (x^2 + 4)} dx$$

$$\Rightarrow I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^3 (x^2 + 4)} dx = 2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2 (x^2 + 4)}$$

$$f(z) = \frac{2}{(z^2 + 1)^2 (z^2 + 4)} \quad \begin{array}{l} z^2 + 1 = 0 \quad \begin{cases} z_1 = \boxed{i} \quad \text{pole double} \\ z_2 = -i \end{cases} \\ z^2 + 4 = 0 \quad \begin{cases} z_3 = \boxed{2i} \quad \text{pole simple} \\ z_4 = -2i \end{cases} \end{array}$$

$$i = 2 \cdot 2\pi j \left[\text{Res}(f; 2j) + \text{Res}(f; j) \right] \quad (1) \quad \text{5.1.10.13}$$

$$\text{Res}(f; 2j) = \frac{1}{(z+1)^2(z^2+4)^2} \Big|_{z=2j} = \frac{1}{2^2(2^2+4)^2} \Big|_{z=2j}$$

$$= \frac{1}{4j \cdot 9} = \frac{-j}{36} \quad (2)$$

$$\text{Res}(f; j) = \lim_{z \rightarrow j} \left[(z-j)^2 \cdot \frac{1}{(z+1)^2(z-j)^2(z^2+4)} \right]$$

$$= \lim_{z \rightarrow j} \frac{-2(z+1)(z^2+4) - 2z(z+j)^2}{(z+j)^4(z^2+4)^2}$$

$$\stackrel{z=j}{=} \frac{-2 \cdot 2j \cdot 3 - 2j \cdot (-4)}{16 \cdot 9} = \frac{-4j}{16 \cdot 9} = -\frac{j}{36} \quad (3)$$

$$\text{Dim (1), (2) \& (3)} \Rightarrow i = 4\pi j \left(-\frac{j}{36} - \frac{j}{36} \right)$$

$$i = \frac{2\pi}{9}$$

$$4.3. \quad i = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{q(x)}{a(x)} e^{j\lambda x} dx \quad ; \quad \lambda \geq 0 \quad ; \quad \text{grad } Q - \text{grad } P \geq 1$$

Assum 1 $Q(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$i = 2\pi j \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res} \left(\frac{P(z)}{Q(z)} \cdot e^{j\lambda z} ; z_k \right) ; \quad Q(z_k) = 0$$

$$Q(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ z_k \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$$

Corollaire 2

$$Q(z) \neq 0$$

$$z = z_k ; k = \overline{1, n}$$

$$z_k \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$$

$z = a_k \in \mathbb{R}$ - pôle simple

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{i\lambda x} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res} \left(\frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\lambda z} ; z_k \right) +$$

$$+ \pi i \sum_{k=1}^m \text{Res} \left(\frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\lambda z} ; a_k \right)$$

$$\frac{1}{\partial \varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon - a} = \frac{(1 - \varepsilon) \cdot \varepsilon - \varepsilon \cdot \varepsilon}{\varepsilon \cdot \partial \varepsilon} = \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon}$$

$$\left(\frac{1}{\partial \varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon} \right) i\pi \nu = 1 \Leftrightarrow (\varepsilon) \text{ pour } (\nu), (1) \text{ mod}$$

$$\frac{\pi \nu}{\varepsilon} = 1$$

$$f \in \mathcal{S}' \text{ borné} - \mathcal{D}' \text{ borné} ; \text{ ou } f \in \mathcal{S}' \text{ borné} ; \frac{f(x)}{Q(x)} \int_{-\infty}^{\infty} = 0 \quad \text{E.T.}$$

$$Q(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{E.T.}$$

$$0 = (Q(x))' : \left(\frac{f(x)}{Q(x)} \right)' = \frac{f'(x)Q(x) - f(x)Q'(x)}{Q(x)^2} \int_{-\infty}^{\infty} = 0$$

II TRANSFORMĂRI INTEGRALE ȘI DISCRETE

Cap 1. Spații de funcții și serii. Noțiunea matematică de semnal

§ 1. Spații de funcții și spații de serii remarcabile

1.1. Spațiile $C^S(I); C^\infty(I)$

$K = \mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$

$I \subseteq \mathbb{R}$ - interval nevid al axei reale

$$C(I) = \{ f: I \rightarrow K \mid f \text{ - continuă pe } I \}$$

$$S \in \mathbb{N}^* \Rightarrow C^S(I) = \{ f: I \rightarrow K \mid \exists f^{(S)} \in C(I) \}$$

$$C^\infty(I) = \{ f: I \rightarrow K \mid \exists f^{(n)} \in C(I); \forall n \geq 0 \}$$

$$C^0(I) \stackrel{\text{def}}{=} C(I)$$

1.2. Spațiile $L^p(I)$

$$p > 0; \quad L^p(I) = \left\{ f: I \rightarrow K \mid \exists \int_I |f(t)|^p dt < \infty \right\}$$

↑
integrală convergentă

Cele mai folosite:

$$L^1(\mathbb{R}) = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K} \mid \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty\}$$

↳ spațiul funcțiilor absolut integrabile

$$L^2(\mathbb{R}) = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K} \mid \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt < \infty\}$$

↳ spațiul funcțiilor având pătratul integrabil
→ spațiul energiei finite

§2. Spații de funcții discrete (păsurii)

O mulțime este discretă dacă este finită sau numărabilă / mulțime de ~~care~~ elemente se pot pune sub forma unui șir, adică $\exists f: \mathbb{N} \rightarrow A$ - bijectivă și $f(n) = a_n \in A$

Exemple: $\mathbb{N}$; $\mathbb{N}^*$; $\mathbb{Z}$; $\mathbb{Q}$

O mulțime care nu este discretă ...

Mulțime continuă

$i \neq 0$ sau $\exists I \subseteq A$; $i \neq \emptyset$

$$S_d = \{x: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{K}\}$$

$$n \in \mathbb{Z} \rightarrow x(n) = x_n \in \mathbb{K} \quad (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$$

$$S_d^+ = \{x: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{K} \mid x(n) = 0 \forall n < 0\}$$

↳ spațiul șirurilor cu suport parțial.

Dacă $N \in \mathbb{N}^+$ - dat

$$K^N = \{x \in S_d \mid x(n+N) = x(n); \forall n \in \mathbb{Z}\}$$

$\hookrightarrow$ spațiul funcțiilor periodice de perioadă N
sau spațiul semnalelor finite de lungime N

$$l^p = \left\{ x \in S_d \mid \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^p < \infty \right\}$$

t - timp

n - argumentul sau timp discret

$$l^1 = \left\{ x \in S_d \mid \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty \right\}$$

$$l^2 = \left\{ x \in S_d \mid \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 < \infty \right\}$$

§3. Noțiunea matematică de semnal

3.1. Def. Fie $\mathcal{T}$ - mulțime timp de care depinde

$t \in \mathcal{T}$ se numesc momente

Prin semnal unidimensional (1D) definit pe $\mathcal{T}$ se înțelege orice

funcție $x: \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{K}$

$t \in \mathcal{T} \rightarrow x(t) \in \mathbb{K}$ - eșantionul semnalului x la momentul t

Ex $\mathcal{T} = \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}$ - semnal unidimensional

$\mathcal{T} = \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R} \Rightarrow t = (t_1, t_2); x: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x(t_1, t_2) \rightarrow$ semnal 2D (bidimensional)

$\mathcal{T} = \mathbb{R}^3; x(t_1, t_2, t_3) \rightarrow$ semnal 3D

3.2. Clasificarea semnalelor $x(t)$

(i) după mulțimea valorilor, $x(t) \in K$

- reale dacă $x(t) \in \mathbb{R}$
- complexe dacă $x(t) \in (\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}) \neq \emptyset$.

(ii) după caracterul lui T

- discrete dacă $T =$ mulțime discretă
- continue dacă $T =$ mulțime continuă $(\mathbb{C}^1(t), \mathbb{C}^\infty(t))$

(iii) după T și $x(t)$ în corelație

- analogice dacă T și $x(t)$ sunt mulțimi continue
- digitale dacă T și $x(t)$ sunt mulțimi discrete

(iv) în funcție de modul în care semnalul depinde de alte evenimente

- deterministe - au valori precis determinate
ex: $f(t) = \frac{2t^2 + 1}{t^2 + 3t}$
- aleatoare

→ implică T prob.

- ale căror valori pot fi predictibile doar cu

o anumită probabilitate (ex: seismice, vocale, grafice)

→ procese stochastice (aleatoare)

3.3. Energia unui semnal

(i) $f \in L^2$, (i) $\Rightarrow E(f) = \int |f(t)|^2 dt$

dacă $f \in L^2(\mathbb{R}) \Rightarrow E(f) = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$

→ spațiul mulțimilor de energie finită

(ii) $x \in \ell^2 \Rightarrow E(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$

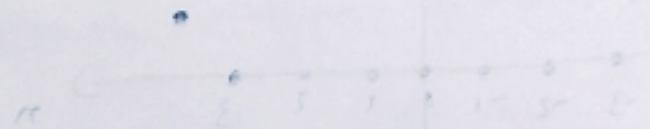
Ex: Să se calculeze energia, amplitudinea $f(t)$

$$f(t) = \frac{t}{(2+it)^2}$$

$$\Rightarrow E(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|t|^2}{|2+it|^2} dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{t^2}{(4+t^2)^2} dt$$

$$= 2\pi i \cdot \text{Res}\left(\frac{z^2}{(4+z^2)^2}; 2i\right)$$



$$x \neq 0 \Rightarrow (n) \vec{0}$$

$$x = 0 \Rightarrow (n) \vec{0}$$

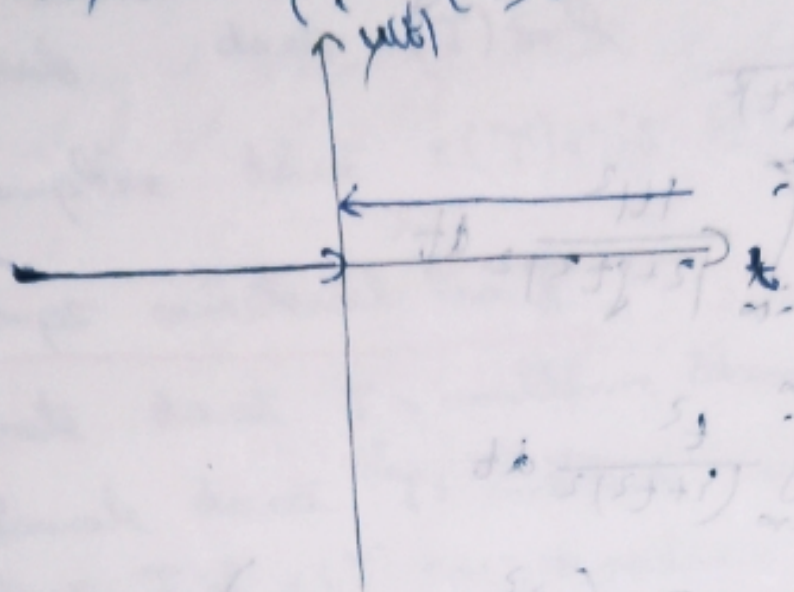
$$0 \neq 0 \Rightarrow (n) \vec{0} = (n) \vec{0}$$

$$0 = 0 \Rightarrow (n) \vec{0} = (n) \vec{0}$$

3.4.1 Semnalul continuu al lui Heaviside

$$u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}; u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases}$$

- treapta unitate

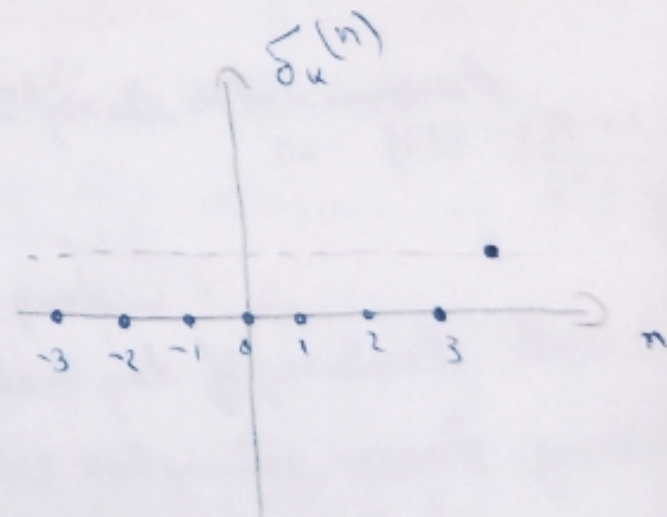


3.4.2 Semnalul discret al lui Dirac

$k \in \mathbb{Z}$ - fixat

$$\delta_k: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{K}$$

$$\delta_k(n) = \begin{cases} 0 & n \neq k \\ 1 & n = k \end{cases}$$



$k=0$

$$\delta_0(n) = \delta(n) = \begin{cases} 0 & n \neq 0 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$$

Cap. 2. Transformarea Integrală Fourier (TFI)

§ 1 Formula Integrală Fourier (FIF)

Fie $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ - funcție periodică care îndeplinește următoarele proprietăți:

- (i) f - absolut integrabilă
- (ii) f are în fiecare punct $t \in \mathbb{R}$, limite laterale finite și derivate laterale finite
- (iii) f are în orice interval mărginit $I \subseteq \mathbb{R}$ un număr finit de puncte în care nu este continuă sau derivabilă

$$(1) \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega(t-x)} dt; \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ unde } f \text{ este continuă.}$$

↳ formula integrală a lui Fourier

Dacă f nu este continuă

$\Rightarrow$ membrul stâng din (1) se înlocuiește cu limitele

laterale: $f(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$

$$e^{-j\omega(t-x)} = e^{-j\omega t} \cdot e^{j\omega x}$$

$$\Rightarrow (1) \text{ devine } f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega x} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad (1')$$

ω - frecvența unghiulară $2\pi \nu$ unde ν - frecvența curentă

$\Rightarrow d\omega = 2\pi d\nu$ așa că (1') devine

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\pi j \nu x} d\nu \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi j \nu t} dt \quad (1'')$$

dacă $e^{j\omega(x-t)} = \cos \omega(x-t) + j \sin \omega(x-t)$

$$\Rightarrow (2) f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} d\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega(x-t) dt \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

FIT pentru funcții impare

f - impară $\Leftrightarrow f(-t) = -f(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$

$$f(t) \cos \omega(x-t) = f(t) [\cos \omega x \cdot \cos \omega t + \sin \omega x \cdot \sin \omega t]$$

$$(3) f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \sin \omega x d\omega \int_0^{\infty} f(t) \sin \omega t dt \quad \forall x > 0$$

FIT pentru funcții pare

$f(-t) = f(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow (4) f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \cos \omega x d\omega \int_0^{\infty} f(t) \cos \omega t dt \quad \forall x > 0$$

Definiția TFI

Spectru. Amplitudine. Fază

1 Fie $f \in L^1(\mathbb{R})$

$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad ; \quad \omega \in \mathbb{R} \quad \text{se numește}$$

transformata Fourier integrală a semnalului $f(t)$

În teoria semnalelor se numește spectrul Fourier în frecvență asociat semnalului $f(t)$

Notatie

$$F(\omega) = \hat{f}(\omega) = (\mathcal{F}f)(\omega) \approx \mathcal{F}\{f(t); \omega\}$$

unde $\mathcal{F}$ - operator de transformare
Fourier

2. Definiție

Asocierea sau procedul prin care fiecărui semnal $f(t)$ i se asociază transformata sa Fourier se numește transformare Fourier.

$$f(t) \in L^1(\mathbb{R}) \longrightarrow (\mathcal{F}f)(\omega): \text{transformare}$$

3. Exemplu: $f(t) = \frac{t+j}{t+2j}$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{t+j}{t+2j} \cdot e^{-j\omega t} dt$$

$$f \xrightarrow{\mathcal{F}} F = \mathcal{F}f$$

$$F \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} f; \mathcal{F}^{-1}F = f$$

Observație

Dim (1) - paragraful 1 $\Rightarrow$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega x} d\omega$$

$$(1') f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

4. Definiție

Fie $g(\omega) \in L^1(\mathbb{R})$. Funcția $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dată de:

$$(2) G(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad t \in \mathbb{R} \text{ se numește}$$

TFI inversă, asociată semnalului $g(w)$

Notatie: $G(t) = (F^{-1}g)(t)$

$$G(t) = F^{-1}\{g(w); t\}$$

5. Observație

Dem (1), (2) și (1')-paragraf 2

$$\Rightarrow f(t) = (F^{-1}F)(t)$$

$$= (F^{-1}(Ff))(t)$$

$$\Rightarrow f = F^{-1}(Ff)$$

adică $f \xrightarrow{F} Ff \xrightarrow{F^{-1}} f$

6. Definiție

$f \in L^1(\mathbb{R})$, $F(w) = (Ff)(w)$

dar $z = |z|e^{j \arg z} \Rightarrow F(w) = |F(w)|e^{j \arg F(w)}$

Definiție

(i) $F(w) = (Ff)(w)$ - spectrul Fourier în frecvență al semnalului

(ii) $A(w) = |F(w)|$ - amplitudinea în frecvență a semnalului

(iii) $\Phi(w) = \arg F(w)$ - fază în frecvență a semnalului $f(t)$

Obs $F(w) = A(w) \cdot e^{j\Phi(w)}$

§3 Proprietăți ale TFi

3.1. Linearitate

$$(Ff)(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\Rightarrow F(\alpha f + \beta g) = \alpha Ff + \beta Fg \quad \forall f, g \in L^1(\mathbb{R}); \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

3.2. Teorema lui Riemann (comportarea la ∞ la TFi)

$$\text{Dacă } f \in L^1(\mathbb{R}) \Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} |(Ff)(\omega)| = 0$$

3.3. Proprietăți de deplasare

(i) Derivata $F\{f(t-a); \omega\} = e^{-j\omega a} F\{f(t); \omega\}$

(ii) Derivata frecvențelor, $F\{f(t); \omega-a\} = F\{e^{jat} f(t); \omega\}$
 a - factor de amortizare

3.4. Proprietăți de similitudine

$$F\{f(at); \omega\} = \frac{1}{|a|} F\left\{f(t); \frac{\omega}{a}\right\} \quad f \in L^1(\mathbb{R}), a \in \mathbb{R}^*$$

Demonstrație
(examin)

$$F\{f(at); \omega\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(at) e^{-j\omega t} dt$$

$$\begin{aligned} \underline{at=x} & \quad \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\omega \frac{x}{a}} dx \\ a \neq 0 \quad a dt = dx & \quad \frac{1}{|a|} \text{sgn}(a) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\omega \frac{x}{a}} dx \end{aligned}$$

$$\text{sgn } a = \begin{cases} -1, & a < 0 \\ 0, & a = 0 \\ 1, & a > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} \text{sgn } a = \frac{1}{|a|} \quad \forall a \in \mathbb{R}^*$$

$$\textcircled{=} \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j \frac{\omega}{a} x} dx = \frac{1}{|a|} F\left\{f(t); \frac{\omega}{a}\right\}$$

3.5 Transformarea de simetrie

$$a = -1 \Rightarrow F\{f(-t), \omega\} = F\{f(t); -\omega\}$$

Obs $f_0(t) = f(-t)$ $\Rightarrow F\{f_0(t), \omega\} = \left(F\{f(t); \omega\}\right)_\omega$
 f_0 - simetrizata lui f

3.6. Paritate

- (i) f - pară $\Rightarrow Ff$ - pară
- (ii) f - impară $\Rightarrow Ff$ - impară

3.7. Semnal real

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ (i) f - semnal, funcție pară și reală, atunci
 Ff - pară și reală

- f - reală $\Leftrightarrow \text{Im} g = 0$
- f - imaginară $\Leftrightarrow \text{Re} g = 0$

(ii) f - impară și reală, atunci
 Ff - impară și imaginară

3.8. Trecerea la conjugata complexă

$$F\{\overline{f(t)}; \omega\} = \overline{F\{f(t); -\omega\}}$$

$$F\overline{f} = \overline{Ff}_\omega$$

3.9 Teorema (examen i demonstratie)

Teorema derivării / derivatului

Dacă $n \in \mathbb{N}^*$ și $f \in C^n(\mathbb{R})$ și $f^{(n)} \in L^1(\mathbb{R})$ și $\omega \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, atunci

$$\mathcal{F}\{f^{(n)}(t); \omega\} = (j\omega)^n \mathcal{F}\{f(t); \omega\}$$

Demonstratie

$$\mathcal{F}\{f^{(n)}(t); \omega\} = \int_{-\infty}^{\infty} f^{(n)}(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} (f^{(n-1)}(t))' e^{-j\omega t} dt$$

$$= f^{(n-1)}(t) e^{-j\omega t} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f^{(n-1)}(t) e^{-j\omega t} (-j\omega) dt$$

$$\mathcal{F}\{f^{(n)}(t); \omega\} = \lim_{t \rightarrow \infty} f^{(n-1)}(t) e^{-j\omega t} - \lim_{t \rightarrow -\infty} f^{(n-1)}(t) e^{-j\omega t} + j\omega \mathcal{F}\{f^{(n-1)}(t); \omega\} \quad (1)$$

Demonstrăm că $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f^{(n-1)}(t) e^{-j\omega t} = 0 \quad (2)$

$$\int_0^t f^{(n)}(x) dx = f^{(n-1)}(x) \Big|_0^t = f^{(n-1)}(t) - f^{(n-1)}(0)$$

$$\Rightarrow f^{(n-1)}(t) = f^{(n-1)}(0) + \int_0^t f^{(n)}(x) dx \quad (3)$$

Întrucât $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t f^{(n)}(x) dx = \int_0^\infty f^{(n)}(t) dt < \infty \quad (4)$

$$f \in L^{n+1}(\mathbb{R})$$

Deci (3) și (4) $\Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} f^{(n-1)}(t) = a = \int_0^\infty f^{(n)}(t) dt \Rightarrow a = 0$
 $f^{(n-1)} \in L^1(\mathbb{R})$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f^{(n-1)}(t) = 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} |f^{(n-1)}(t)| = 0 \quad (2)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |f^{(n-1)}(t) e^{-j\omega t}| = 0$$

Dea, dem (1) & (2)

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f^{(n)}(t) e^{-j\omega t} dt = j\omega \mathcal{F}\{f^{(n-1)}(t); \omega\}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^{(n-1)}(t) e^{-j\omega t} dt = j\omega \mathcal{F}\{f^{(n-2)}(t); \omega\}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f'(t) e^{-j\omega t} dt = j\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

per
induzione

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^{(n)}(t) e^{-j\omega t} dt = (j\omega)^n \mathcal{F}\{f(t); \omega\}$$

$$\text{deci } \mathcal{F}\{f^{(n)}(t); \omega\} = \mathcal{F}\{f(t); \omega\} \cdot (j\omega)^n$$

3.10. Teorema integrării termului

Sacă $f \in C(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$

$$\Rightarrow \mathcal{F}\left\{\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx; \omega\right\} = \frac{1}{j\omega} \mathcal{F}\{f(t); \omega\}$$

3.11. Teorema derivării spectrului sau a transformatei

$t^k f(t) \in L^1(\mathbb{R}) ; 0 \leq k \leq n$

$$\Rightarrow \mathcal{F}\{t^n \cdot f(t); \omega\} = j^n \cdot \mathcal{F}\{f(t); \omega\}^{(n)}$$

- demonstrația se face prin inducție

Obș

$$\left(j \mathcal{F}\{f(t); \omega\}\right)' = j \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt\right)'_{\omega}$$

$$= j \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} \cdot (-jt) dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} t f(t) e^{-j\omega t} dt = \mathcal{F}\{t f(t); \omega\}$$

it's simple

includem și integrala de convoluție
 28. aprilie 2014
 4. Transformata de convoluție

$$(F, f)(\omega) = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt; \omega \in \mathbb{R}; f \in L^1(\mathbb{R})$$

$$\begin{aligned} f &\rightarrow Ff \\ g &\rightarrow Fg \end{aligned} \Rightarrow f \pm g \rightarrow F(f \pm g) = Ff \pm Fg$$

In general $F(fg) \neq Ff \cdot Fg$

1 Def

Fie $f \in L^1(\mathbb{R})$ $f * g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot g(t-x) dx$$

→ produsul de convoluție al semnalelor
 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) g(t-x) dx$
 $\forall t \in \mathbb{R}$

$$\{ \omega : (t) \} = \{ \omega : (t) \} =$$

2. Proprietăți

(i) $f * g \in L^1(\mathbb{R})$

(ii) $f * g = g * f$ (comutativitate)

(iii) $f * (\alpha g + \beta h) = \alpha(f * g) + \beta(f * h)$

$$\begin{cases} f, g \in L^1(\mathbb{R}) \\ \alpha, \beta \in \mathbb{K} \end{cases}$$

3. Teorema marelui de convoluție pentru FT!

$$f, g \in L^1(\mathbb{R}) \Rightarrow \mathcal{F}(f * g) = (\mathcal{F}f) \cdot (\mathcal{F}g)$$

! Demonstrație (pt examen) !

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(f * g)(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} (f * g)(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot g(t-x) dx \right] e^{-j\omega t} dt \\ &\stackrel{\text{mdale}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} dt \int_{-\infty}^{\infty} f(x) g(t-x) dx \end{aligned}$$

Teorema lui Fubini

$$\hookrightarrow = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} g(t-x) e^{-j\omega t} dt$$

$$\stackrel{\substack{t-x=\tau \\ dt=d\tau}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) e^{-j\omega(x+\tau)} d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) e^{-j\omega x} \cdot e^{-j\omega \tau} d\tau$$

$$= \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-j\omega x} dx}_{(\mathcal{F}f)(\omega)} \cdot \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) e^{-j\omega \tau} d\tau}_{(\mathcal{F}g)(\omega)}$$

$$= (\mathcal{F}f \cdot \mathcal{F}g)(\omega) ; \forall \omega \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow \mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}f \cdot \mathcal{F}g$$

2.

4 Teorema

Dacă $f, g \in \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{F}(f \cdot g) = \frac{1}{2\pi} (\mathcal{F}f) \cdot (\mathcal{F}g)$

5 Formula lui Parseval

Dacă $f, g \in L^2(\mathbb{R})$, atunci

$$\int_{-\infty}^{\infty} |(\mathcal{F}f)(\omega)|^2 d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

Dacă $\omega = 2\pi \nu$

↑
frecvență

↗
amplitudine

$$(\mathcal{F}f)(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-2\pi i \nu t} dt$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |(\mathcal{F}f)(\nu)|^2 d\nu = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

6. Interpretarea energetică a formulei lui Parseval

$f \in L^2(\mathbb{R})$

$$E(f) = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

"energia lui f calculată"

$$\Rightarrow E(\mathcal{F}f) = 2\pi E(f)$$

$$F = \mathcal{F}f \Rightarrow E(F) = 2\pi E(f)$$

$$\hat{f} = \mathcal{F}f \Rightarrow E(\hat{f}) = 2\pi E(f)$$

Obs

$$E(\mathcal{F}f) = E(f)$$

Formula lui Parseval reprezintă o lege de conservare a energiei prin transformare (aplicarea TFi)

§ 5. TFi prin $\sin$ și $\cos$

TFi pt funcții impare

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \sin w x dw \int_0^{\infty} f(t) \sin wt dt$$

TFi pt funcții pare

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \cos w x dw \int_0^{\infty} f(t) \cos wt dt$$

1. Def

$$f \in L^1(0, \infty)$$

$$F_D : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{K};$$

$$F_D(w) = \hat{f}_D(w) = (F_D f)(w) = \int_0^{\infty} f(t) \sin wt dt; \quad w > 0$$

se numește TFi prin sinus asociată funcției $f(t)$

2. Def

$$f \in L^1(0, \infty)$$

$$F_C : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{K}$$

$$F_C(w) = \hat{f}_C(w) = (F_C f)(w) = \int_0^{\infty} f(t) \cos wt dt; \quad w > 0$$

3 TFi inversă prin $\sin$ și $\cos$

$$(\tilde{F}_D^{-1} g)(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} g(w) \sin wt dw$$

$$(\mathcal{F}_c^{-1}g)(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty g(\omega) \cos(\omega t) d\omega, \quad \omega > 0, g \in L^1(0, \infty)$$

Obs

$$f = (\mathcal{F}_0^{-1} \mathcal{F}_0)(f)$$

$$f = (\mathcal{F}_c^{-1} \mathcal{F}_c)(f)$$

§6. TFi 2D

consideram $f(t_1, t_2) \in L^1(\mathbb{R}^2)$

1. Def

$$\mathcal{F}_2 f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{K} : (\mathcal{F}_2 f)(\omega_1, \omega_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(t_1, t_2) e^{-j(\omega_1 t_1 + \omega_2 t_2)} dt_1 dt_2$$

$$\omega = (\omega_1, \omega_2) \in \mathbb{R}^2$$

Generalizare

TFi nD

$$t = (t_1, t_2, t_3, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^n$$

$$\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \in \mathbb{R}^n \quad \text{produs scalar}$$

$$(\mathcal{F}_n f)(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\langle \omega, t \rangle} dt$$

$$\langle \omega, t \rangle = \omega_1 t_1 + \omega_2 t_2 + \dots + \omega_n t_n$$

$$dt = dt_1 dt_2 dt_3 \dots dt_n ; f \in L^1(\mathbb{R}^n)$$

2 Proprietati (pt TFi 2D)

(i) Linearitate

$$\mathcal{F}_2(\alpha f + \beta g) = \alpha (\mathcal{F}_2 f) + \beta (\mathcal{F}_2 g), f, g \in L^1(\mathbb{R}^2)$$

(ii) Separabilitate

$$\text{notatie: } (F_2 f)(\omega) = F_2(f(t_1, t_2))$$

$$f, g \in L^1(\mathbb{R})$$

$$F_2\{f(t_1)g(t_2)\} : (\omega_1, \omega_2) = F_1\{f(t_1); \omega_1\} \cdot F_1\{g(t_2); \omega_2\}$$

$$F_1 = F$$

(iii) Produsul de convoluție

$$f(t_1, t_2) * g(t_1, t_2) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(t_1 - \alpha, t_2 - \beta) g(\alpha, \beta) d\alpha d\beta$$

$$\Rightarrow F_2(f * g) = F_2 f \cdot F_2 g$$

Cap 3. Transformarea Fourier Discretă (TFD)

§1 Definiția TFD

$$K^N \triangleq \{x \in \mathbb{C}^N : x(n+N) = x(n); \forall n \in \mathbb{Z}\} \quad n \rightarrow x(n) = x_n \in K$$

$N \in \mathbb{N}^*$

$\hookrightarrow$ spațiul semnalelor finite de lungime N

$$\omega = \omega_N = e^{2\pi j/N} = \exp(2\pi j/N)$$

$$= \cos \frac{2\pi}{N} + j \sin \frac{2\pi}{N}$$

Obs $\omega^N = \omega_N^N = 1$

ω = rădăcina primară de ordin N a unității

$$\omega^N = 1 \quad (\Leftrightarrow) \quad \omega_k = e^{2\pi j k/N} = \cos \frac{2\pi k}{N} + j \sin \frac{2\pi k}{N}$$

$$\omega_0 = 1$$
$$\omega_1 = e^{2\pi j/N} = \omega_N$$

unde $k = 0 : N-1$

The $x \in K^N$ is a signal

$$x: \mathbb{Z} \rightarrow K$$

$$X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) w^{-mn}, \quad m \in \mathbb{Z} \text{ (or } [0, N-1])$$

↳ transformata F.D. a semnalului $x(n)$

Obs

$$1) X(m) = x(0) + x(1) w^{-m} + x(2) w^{-2m} + \dots + x(N-1) w^{-m(N-1)}$$

$$2) x \in K^N \Leftrightarrow x(m+N) = x(m) = 0 \text{ (if } m \geq N)$$

$$X(m+N) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) w^{-(m+N)n}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) w^{-mn} \cdot w^{-N \cdot n}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) w^{-mn} \cdot (w^N)^{-n}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) w^{-mn}$$

$$= X(m)$$

2. Notatie

$$X(m) = (\mathcal{F}_d x)(m) = \mathcal{F}_d \{x(n); m\}$$

$$X = \mathcal{F}_d x$$

3 Def Procedul prin care fiecare semnal $x(n) \in K^N$ se asociază transformata sa $(\mathcal{F}_d x)(m)$ se numește TFD

$\mathcal{F}_d: K^N \rightarrow K^N \quad x \mapsto \mathcal{F}_d x$ - operator de transformare T.D.

4 Formula discretă a lui Fourier $x(m) = (\mathcal{F}_d^{-1} X)(m)$

$$\forall x \in K^N; \quad x(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} w^{m \cdot n} \sum_{k=0}^{N-1} x(k) w^{-mk}$$

$$\forall n \in \mathbb{Z}_{N=0, N-1}$$

5 Def

Fie $y \in K^N$ - semnal dat

funcția $\gamma: \mathbb{Z} \rightarrow K; \quad \gamma(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} y(n) w^{mn}; \quad n \in \mathbb{Z}$

↳ transformata Fourier discretă inversă a semnalului $y(n)$

not: $\gamma(n) = (\mathcal{F}_d^{-1} y)(n) = \mathcal{F}_d^{-1} \{y(m); n\}$

Obs

$$(FDF) \Leftrightarrow x(n) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} x(m) w^{mn}$$

$$= (\mathcal{F}_d^{-1} X)(n) \Leftrightarrow$$

$$x(n) = \mathcal{F}_d^{-1}(\mathcal{F}_d(x))(n) \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x = \mathcal{F}_d^{-1}(\mathcal{F}_d x)$$

Cap. 3 TFD

§1. Definiție

$$x \in \mathbb{C}^N; N \in \mathbb{N}^*; \omega = \omega_N = \exp\left(\frac{2\pi i}{N}\right) = e^{\frac{2\pi i}{N}}$$

$$X(m) = (\mathcal{F}_N x)(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \omega^{-m \cdot n}$$

4. Formula discretă a lui Fourier

Dacă $x \in \mathbb{C}^N$

$$\Rightarrow x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \omega^{-n \cdot k}, \forall n \in \mathbb{Z}$$

Demonstrare (EXAMEN) !

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \omega^{m \cdot n} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \omega^{-m \cdot k} &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \sum_{m=0}^{N-1} \omega^{m \cdot n} \cdot \omega^{-m \cdot k} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \sum_{m=0}^{N-1} (\omega^{n-k})^m \quad \text{Ⓢ} \\ &\quad \Downarrow \text{q-const.} \end{aligned}$$

$$\sum_{m=0}^{N-1} q^m = 1 + q + q^2 + \dots + q^{N-1} = \begin{cases} \frac{1-q^N}{1-q} & ; q \neq 1 \\ N & ; q = 1 \end{cases}$$

$$\text{Ⓢ} \quad \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \cdot \begin{cases} \frac{1 - (\omega^{n-k})^N}{1 - \omega^{n-k}} & ; \omega^{n-k} \neq 1 \\ N & ; \omega^{n-k} = 1 \end{cases}$$

$$\approx \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \cdot \begin{cases} \frac{1 - (\omega^N)^{n-k}}{1 - \omega^{n-k}} & ; k \neq n \\ N & ; k = n \end{cases}$$

$$\omega^N = 1 \quad \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x(k) \cdot \begin{cases} 0; & k \neq n \\ N; & k = n \end{cases} \quad W = XE \quad (2)$$

2. Forma matricială a TFD

$$(\mathcal{F}_d X)(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \omega^{-mn}$$

$$(\mathcal{F}_d^{-1} X)(m) = x(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X(n) \omega^{mn}$$

$$X(m) = x(0) \cdot \omega^0 + x(1) \cdot \omega^{-m} + x(2) \cdot \omega^{-2m} + \dots + x(N-1) \cdot \omega^{-m(N-1)} \\ 0 \leq m \leq N-1$$

pt $m=0$

$$X(0) = x(0) \cdot 1 + x(1) \cdot 1 + \dots + x(N-1) \cdot 1$$

$$X(1) = x(0) \cdot 1 + x(1) \cdot \omega^{-1} + x(2) \cdot \omega^{-2} + \dots + x(N-1) \cdot \omega^{-(N-1)}$$

$$X(2) = x(0) \cdot 1 + x(1) \cdot \omega^{-2} + x(2) \cdot \omega^{-4} + \dots + x(N-1) \cdot \omega^{-2(N-1)}$$

$$X(3) = x(0) \cdot 1 + x(1) \cdot \omega^{-3} + x(2) \cdot \omega^{-6} + \dots + x(N-1) \cdot \omega^{-3(N-1)}$$

$$X(N-1) = x(0) \cdot 1 + x(1) \cdot \omega^{-(N-1)} + x(2) \cdot \omega^{-2(N-1)} + \dots + x(N-1) \cdot \omega^{-(N-1)^2}$$

$$x = (x(0); x(1); \dots; x(N-1))^T$$

$$X = (X(0); X(1); \dots; X(N-1))^T$$

$$W = W/N = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega^{-1} & \omega^{-2} & \dots & \omega^{-(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{matricea} \\ \text{coeficienților} \\ \text{(sau matricea TFD)} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow (S) \Rightarrow X = W_N(1) \quad \text{forma matriceală a TFD}$$

TFD1

$$x = \frac{1}{N} \cdot \overline{W} X(2) \quad \text{forma matriceală a TFD}$$

Obs

Defin (1) și (2)

$$\Rightarrow X = W \left(\frac{1}{N} \overline{W} X \right)$$

$$= \frac{1}{N} (W \cdot \overline{W}) X$$

$$\Rightarrow \frac{1}{N} W \cdot \overline{W} = I_N$$

$$W \cdot \overline{W} = \overline{W} \cdot W = N \cdot I_N$$

$$\Rightarrow \overline{W}^{-1} = \frac{1}{N} W$$

$$W^{-1} = \frac{1}{N} \overline{W}$$

Exemplu:

$$N=4$$

$$W = W_4 = e^{j \frac{2\pi}{4}} = e^{j \frac{\pi}{2}}$$

$$W^{-1} = e^{-j \frac{\pi}{2}}$$

$$W_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{pmatrix}$$

$$\overline{W}_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{pmatrix}$$

§3. Proprietăți ale TFD (conținutul în 5 lecții)

3.1. Linearitatea

$$\mathcal{F}_d(\alpha x + \beta y) = \alpha \mathcal{F}_d x + \beta \mathcal{F}_d y; \forall x, y \in K^N, \forall \alpha, \beta \in K$$

$$\mathcal{F}_d^{-1}(\alpha x + \beta y) = \alpha \mathcal{F}_d^{-1} x + \beta \mathcal{F}_d^{-1} y$$

3.2. Periodicitatea

$$\begin{cases} \mathcal{F}_d x \in K^N \\ \mathcal{F}_d^{-1} x \in K^N \end{cases} \quad \forall x, X \in K^N$$

$$X(m) = (\mathcal{F}_d x)(m)$$

$$x(n) = (\mathcal{F}_d^{-1} X)(n)$$

3.3. Deplasări ideale

(i) în timp

$$\mathcal{F}_d \{x(n-k); m\} = \omega^{-k \cdot m} \cdot \mathcal{F}_d \{x(n); m\}$$

(ii) în frecvență

$$\mathcal{F}_d^{-1} \{X(m-k); n\} = \omega^{k \cdot n} \mathcal{F}_d^{-1} \{X(m); n\}$$

3.4. Inversiunea (transfer de simetrie)

$$\mathcal{F}_d\{x(-n); m\} = \mathcal{F}_d\{x(n); -m\}$$

$$x(-n) = x(N-n)$$

Obd
 $x_D(n) = x(-n)$ - simetrizata lui x

$$\mathcal{F}_d(x_D) = (\mathcal{F}_d x)_D$$

3.5, 3.6, 3.7 - serventa complex conjugata (pg 179)

§4. TFD a produsului de convoluție

$$\left. \begin{array}{l} x \rightarrow \tilde{F}_d x \\ y \rightarrow \tilde{F}_d y \end{array} \right\} \Rightarrow x+y \rightarrow \tilde{F}_d(x+y) = (\tilde{F}_d x) + (\tilde{F}_d y)$$

$$\tilde{F}_d(x-y) = (\tilde{F}_d x) - (\tilde{F}_d y)$$

$$\tilde{F}_d(x * y) = (\tilde{F}_d x) \cdot (\tilde{F}_d y)$$

4.1. Definiție

Fie $x, y \in K^N$

Semnabil $x * y: \mathbb{Z} \rightarrow K$ dat: $(x * y)(n) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k) \cdot y(n-k)$

↳ produsul de convoluție al semnalelor x, y

Obs

$$(x * y)(n) = x(0) \cdot y(n) + x(1) \cdot y(n-1) + x(2) \cdot y(n-2) + \dots + x(N-1) \cdot y(n-(N-1))$$

4.2. Proprietăți (asemănătoare cu TFI)

$$(i) \quad x * y = y * x$$

$$(ii) \quad x * y \in K^N$$

$$(iii) \quad x * (\alpha y + \beta z) = \alpha(x * y) + \beta(x * z) \quad (y + x) \delta I (=$$

2. Teorema produsului de convoluție pt TFD

$$x, y \in K^N \Rightarrow \tilde{F}_d(x * y) = \tilde{F}_d x \cdot \tilde{F}_d y$$

Dem.

$$(\tilde{F}_d(x * y))(m) = \sum_{n=0}^{N-1} (x * y)(n) \omega^{-mn} = \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{k=0}^{N-1} x(k) \cdot y(n-k) \right) \omega^{-mn}$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} \omega^{-m \cdot n} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} x(k) \cdot y(n-k)$$

$$= \sum_{k=0}^{N-1} x(k) \sum_{n=0}^{N-1} y(n-k) \omega^{-m \cdot n} \stackrel{-m \cdot n, n-k=i}{=} \sum_{k=0}^{N-1} x(k) \cdot \sum_{i=-k}^{N-1-k} y(i) \omega^{-m \cdot (k+i)}$$

$$= \sum_{k=0}^{N-1} x(k) \omega^{-m \cdot k} = \sum_{i=k}^{N-1-k} y(i) \omega^{-m \cdot i} \quad (\equiv)$$

$$(\mathcal{F}_d x)(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \omega^{-m \cdot n} = \sum_{k=0}^{N-1} x(k) \cdot \omega^{-m \cdot k}$$

Propriedades fundamentais: periodicidade

$$z \in \mathbb{C}^N \Rightarrow \sum_{i=p}^{N-1+p} (z(i)) = \sum_{i=0}^{N-1} z(i) \quad (A)$$

$$\stackrel{(\equiv)}{=} \sum_{k=0}^{N-1} x(k) \omega^{-m \cdot k} \cdot \sum_{i=0}^{N-1} y(i) \cdot \omega^{-m \cdot i}$$

$$= (\mathcal{F}_d x)(m) \cdot (\mathcal{F}_d y)(m) = (\mathcal{F}_d x \cdot \mathcal{F}_d y)(m) \quad \forall m \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{F}_d(x \cdot y) = \mathcal{F}_d x \cdot \mathcal{F}_d y}$$

3. Teorema

$$x, y \in \mathbb{C}^N$$

$$\Rightarrow \boxed{\mathcal{F}_d(x \cdot y) = \frac{1}{N} (\mathcal{F}_d x) \cdot (\mathcal{F}_d y)}$$

1. Formula lui Parseval

$$x \in K^N$$

$$X = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$$

$$\Rightarrow \sum_{m=0}^{N-1} |X(m)|^2 = N \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2$$

5 Interpolarea energetică

$$x \in K^N \Rightarrow E(x) = \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2$$

$\Rightarrow$ F. Parseval

$$E(X) = NE(x)$$

5. Transformata Fourier Rapidă (TFR)

$$X(m) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) w^{-mn} = x(0)w^0 + x(1)w^{-m} + \dots$$

$$N = 2^A (2^{40}, 2^{20}, \dots)$$

Număr operații $m : N$ înmulțiri complexe

$\Rightarrow N^2 \rightarrow$ înmulțiri complexe

$4N^2$ înmulțiri reale

$8N^2 - 2N$ operații reale

$N = 2^{10} \Rightarrow 8.356.500$ operații reale

1965 : J. W. Cooley } algoritmul FFT
J. W. Tukey }



de la $8N^2 - 2N \Rightarrow 4N \log_2 N$

CAP. 4 Transformarea Laplace

§1. Clasa funcțiilor originale

1. Def O funcție $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ se numește original (sau original Laplace) dacă:

(i) $f(t) = 0 \forall t < 0$

(ii) f segmentar continuă (adică are în orice interval mărginit din $\mathbb{R}$ un nr. finit de discontinuități, toate de speța I).

(iii) f - de ordin exponențial (adică $\exists$ un $M \geq 0$ și $a = a(f) > 0$ a.ș. $|f(t)| \leq M \cdot e^{at} \forall t \in \mathbb{R}$)

Notatie: $\mathcal{O}$

2. Abscisa de convergență

$a = a(f)$ în (iii) $\rightarrow$ indice de creștere pt f .

Se numește abscisă de convergență a originalului f numărul $\sigma_0 = \sigma_0(f) = \inf \{ a = a(f) > 0 \mid a = \text{indice de creștere} \}$

Obs

f - mărginită $\Rightarrow \sigma_0(f) = 0$

$$|f(t)| \leq M = M \cdot e^{0t}$$

3. Convenție

$$u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t \geq 0 \end{cases} \quad \text{Heaviside}$$

$$TFF u(t) \in \mathcal{O}$$

Prin convenție, în acest context, prin $f(t) := u(t) \cdot f(t)$

$$e^{\lambda t} = u(t) \cdot e^{\lambda t} = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ e^{\lambda t} & t \geq 0 \end{cases}$$

4. Struktur algebrae

$(\mathcal{O}; +, \cdot; K)$ = Spaltenvektorraum (linear)

$$f_k \in \mathcal{O}; \alpha_c \in \mathbb{R} \Rightarrow \sum_{k=1}^n \alpha_c \cdot f_k \in \mathcal{O}$$

Obs

$$f_k \in \mathcal{O}; k = \overline{1, n} \Rightarrow \prod_{k=1}^n f_k \in \mathcal{O}$$

$$f \in \mathcal{O} \Rightarrow f^n = \underbrace{f \cdot f \cdot \dots \cdot f}_n \in \mathcal{O}$$

Example

$$(i) f(t) = e^{\lambda t} = u(t)e^{\lambda t} \in \mathcal{O}$$

$$\sigma_0(e^{\lambda t}) = \begin{cases} \text{Re } \lambda & ; \text{Re } \lambda \geq 0 \\ 0 & ; \text{Re } \lambda < 0 \end{cases}$$

$$(ii) \sin at, \cos at, \sinh at, \cosh at \in \mathcal{O}$$

$$(iii) t^n \in \mathcal{O}$$

$$(iv) |t^n \cdot e^{at}| \in \mathcal{O}$$

$$t^n \cdot e^{at} \cdot \sin bt \in \mathcal{O}$$

$$(v) e^{t^2} \notin \mathcal{O}$$

$$\frac{1}{\sqrt{t}} \notin \mathcal{O}$$